

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS



MANUAL TÉCNICO

Mantenimiento Preventivo de Hardware en Computadoras Portátiles

INFORME NO. 1

PRÁCTICAS INICIALES

INTEGRANTES:
KELLY RAMIREZ-202401986

FECHA: 30/07/2026

Indice

introduccion	3
Objetivos	4
¿Que es una computadora?	5
Componentes internos	6
Herramientas	7
Normas de seguridad	9
Mantenimientos	10
Errores comunes	12
Conclusion	13
Bibliografia	14

Introduccion

El mantenimiento preventivo es muy importante para que los equipos informáticos duren más tiempo. Si se limpian, se inspeccionan y se manipulan bien los componentes internos, se reducen las fallas, se mejora el rendimiento del sistema y se garantiza que funcione de manera segura.

Este manual te enseña paso a paso cómo hacer un mantenimiento preventivo básico en tu computadora portátil. Sigue las buenas prácticas de seguridad y las recomendaciones técnicas que te damos. Está dirigido a estudiantes y usuarios que quieran cuidar su equipo.

Objetivos

Objetivo General

Comprender por qué es importante hacer mantenimiento preventivo en una computadora portátil. Esto implica conocer sus partes internas. También hay que aprender a limpiarlas y manipularlas de manera correcta.

Objetivos específicos

- Identificar los principales componentes internos de una computadora portátil y reconocer la función que desempeña cada uno.
- Describir las herramientas y materiales necesarios para realizar un mantenimiento preventivo de forma segura.
- Aplicar medidas de seguridad para evitar daños al equipo y a sus componentes electrónicos.
- Explicar el procedimiento básico de mantenimiento preventivo paso a paso.
- Promover buenas prácticas para conservar el rendimiento y la vida útil de una computadora portátil.

¿Que es una computadora?

Una computadora es un dispositivo electrónico programable capaz de recibir, procesar, almacenar y transmitir información mediante la ejecución de instrucciones. Está compuesta por elementos físicos, conocidos como hardware, y programas o aplicaciones, denominados software, que trabajan de manera conjunta para realizar diferentes tareas.

- Arquitectura básica

Hardware

Componentes físicos del equipo.

Software

Programas y sistema operativo que permiten el funcionamiento del equipo.

- Tipos de computadoras

Laptop

Equipo portátil diseñado para facilitar el trabajo y estudio desde diferentes lugares.

Computadora de escritorio

Equipo de mayor capacidad de expansión utilizado en hogares, oficinas y laboratorios.

Servidor

Equipo especializado en ofrecer servicios y recursos a otras computadoras conectadas a una red.

Componentes internos



Procesador CPU

Ejecuta instrucciones y realiza los cálculos principales del sistema.



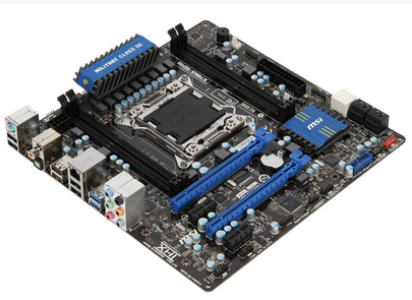
Memoria RAM

Almacena temporalmente la información que utiliza el sistema operativo y los programas en ejecución.



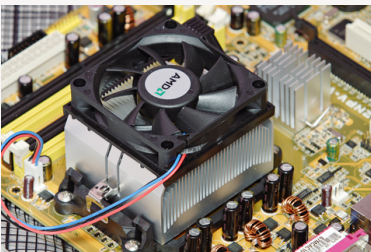
Unidad SSD

Almacena permanentemente el sistema operativo, aplicaciones y archivos del usuario.



Tarjeta Madre

Conecta y permite la comunicación entre todos los componentes internos.



Sistema de enfriamiento

Disipa el calor generado por el procesador y otros componentes.



Bateria

Suministra energía cuando la laptop no está conectada a la corriente.

Herramientas

- Destornilladores de precisión
Retirar los tornillos de la carcasa



- Brocha antiestática
Eliminar el polvo acumulado sin dañar los componentes.



- Aire comprimido
Limpiar ventiladores y zonas de difícil acceso.



- Alcohol isopropílico (90 % o superior)

Limpiar residuos de pasta térmica y otras superficies electrónicas.



- Pasta térmica

Mejorar la transferencia de calor entre el procesador y el disipador.



- Pulsera antiestática (opcional pero recomendada)

Evitar descargas electrostáticas que puedan afectar los componentes.



Normas de seguridad

Antes de manipular cualquier componente interno de una computadora portátil, es fundamental seguir una serie de medidas de seguridad para proteger tanto al usuario como al equipo. Un procedimiento realizado sin las precauciones adecuadas puede ocasionar daños permanentes en los componentes electrónicos.

- ✓ Apagar completamente la laptop antes de iniciar el mantenimiento.

- ✓ Desconectar el cargador y cualquier dispositivo externo (USB, mouse, discos externos, etc.).

- ✓ Si la batería es extraíble, retirarla antes de abrir el equipo.

- ✓ Trabajar sobre una superficie limpia, seca y libre de objetos metálicos.

- ✓ Descargar la electricidad estática tocando una superficie metálica conectada a tierra o utilizando una pulsera antiestática.

- ✓ Manipular los componentes sujetándolos por los bordes, evitando tocar los contactos metálicos.

- ✓ Guardar los tornillos en un recipiente para evitar pérdidas durante el proceso.

- ✓ Utilizar únicamente herramientas adecuadas para equipos electrónicos.

Mantenimiento

PASO 1

Preparacion

- Apagar la computadora.
- Desconectar el cargador.
- Retirar dispositivos externos.
- Organizar las herramientas de trabajo.

PASO 2

Apertura del equipo

- Retirar cuidadosamente los tornillos de la tapa inferior.
- Levantar la tapa con una herramienta plástica si es necesario, evitando forzar la carcasa.

PASO 3

Inspeccion

Revisar visualmente:

- acumulación de polvo,
- estado del ventilador,
- memoria RAM,
- unidad SSD,
- batería,
- cables y conectores.

PASO 4

Limpieza

- Retirar el polvo con una brocha antiestática.
- Utilizar aire comprimido para limpiar el ventilador y zonas de difícil acceso.
- Limpiar las superficies con alcohol isopropílico cuando sea necesario.

PASO 5

Revision de pasta termica (si aplica)

- retirar la pasta térmica antigua,
- limpiar completamente la superficie,
- aplicar una pequeña cantidad de pasta térmica nueva antes de volver a instalar el disipador.

PASO 6

Ensamblaje

- Verificar que todos los componentes estén correctamente colocados.
- Ajustar los tornillos sin aplicar fuerza excesiva.
- Cerrar la tapa.

PASO 7

Verificacion

Encender la computadora y comprobar:

- funcionamiento normal,
- reconocimiento de la memoria RAM,
- detección del SSD,
- funcionamiento del ventilador,
- temperaturas normales.

Consejo

Antes de cerrar completamente la laptop, verifica visualmente que ningún cable haya quedado desconectado.

Errores comunes

Durante el mantenimiento preventivo pueden cometerse errores que afectan el funcionamiento del equipo. Conocerlos ayuda a prevenir daños innecesarios

ERROR	Consecuencia
Forzar la tapa interior	Puede romper las pestañas de plástico.
Tocar los contactos de la Memoria RAM	Riesgos de descargas electricas
No organizar los tornillos	Pueden perderse o colocarse en lugares incorrectos
Utilizar agua para limpiar	Puede producir cortocircuitos
Aplicar demasiada pasta Termica	Disminuye la eficiencia de la disipación del calor.
Trabajar conectado a corriente	Riesgo para el usuario y para el equipo.

Conclusion

El mantenimiento preventivo es muy importante para que una computadora portátil funcione correctamente y dure más tiempo. Si conoces los componentes internos de la computadora portátil, usas las herramientas adecuadas y tomas medidas de seguridad, puedes reducir la probabilidad de que algo falle, mejorar cómo funciona la computadora portátil y proteger la información que tienes guardada en ella. Además, al aprender sobre estas cosas, puedes mejorar tus conocimientos técnicos sobre el soporte de hardware y aprender a cuidar bien tus equipos informáticos.

Bibliografía

Dell Technologies. (2025). Guía de mantenimiento de computadoras portátiles.

HP Inc. (2025). Mantenimiento y limpieza de equipos HP.

Intel Corporation. (2025). Intel Processor Installation and Maintenance Guide.

Kingston Technology. (2025). Computer Memory Installation Guide.

Microsoft. (2025). Consejos para el mantenimiento del equipo.